



Diseño de Infraestructura Tecnológica y Continuidad de Negocio

Autor: Isaac Rodrigo Sanz Leyria

Asignatura: Administración de Sistemas

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Mendoza



Índice

Consignas	4
Esquema Lógico de la red	5
Listado de los dispositivos a implementar en la red	6
Tabla 1.1 - Listado de dispositivos	6
Tabla 1.2 – Listado equipo de red	9
Cableado estructurado	16
Conexiones entre Servidores y Switches	16
Conexión a Internet	16
Conexiones entre Switches	16
Cableado eléctrico normalizado	17
Componentes de telefonía	19
CPD	19
Esquema de distribución de Racks	20
Plano Cableado estructurado	21
Listado de software a utilizar	23
Tabla 1.3 – Listado de software	23
Planilla de selección de proveedores	27
Tabla 1.4 - Selección de proveedores	27
Presupuestación Anual	37
Distancias de cableado de Red	38
Distancias de Cableado de Cámaras	43
Puestos de trabajo vitales	47
Plan de contingencia	48

Índice de ilustraciones

Ilustración 1: Esquema Lógico LAN	5
Ilustración 2: Referencias de esquema lógico	6
Ilustración 3- Ubicación de CPD	19



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza

Ilustración 4: Rack planta baja	20
Ilustración 5: Rack primer piso	20
Ilustración 6: Rack centro de procesamiento de datos.....	21
Ilustración 7- Cableado estructurado planta baja	22
Ilustración 8- Cableado estructurado primer piso	22
Ilustración 9- Cableado estructurado segundo piso	22
Ilustración 10: Dimensiones de la empresa.....	37



Consignas

1. Grafique un esquema lógico de la red (LAN-WAN) a implementar.
2. Genere un listado de los dispositivos a implementar en la red: estaciones de trabajo Servidores, backup, Impresoras, cámaras de vigilancia IP, telefonía IP.
3. Defina el tipo de cableado estructurado (con todos los elementos a implementar) que utilizará su empresa. Justifique su decisión.
4. Defina los componentes asociados al cableado eléctrico normalizado, cableado eléctrico para UPS que utilizará su empresa. Justifique su decisión.
5. Defina los componentes asociados a telefonía que utilizará su empresa. Justifique su decisión.
6. Identifique en el plano de planta la ubicación del CPD (Centro de Procesamiento de Datos) indicando la disposición de racks, elementos de refrigeración, cableado de comunicación y cableado eléctrico. Genere un gráfico con el esquema de distribución de Racks del CPD manteniendo la escala.
7. Grafique dentro del plano de planta de la empresa su propuesta de cableado estructurado.
8. Genere un Listado de software a utilizar – Identifique las licencias
9. Generar una planilla de selección de proveedores (3) de cada tipo hardware y software, redes y comunicaciones utilizado en los puntos anteriores. - Seleccione a los que considera más conveniente. Justifique
10. Cuantifique los montos de Software/ Hardware/ Recursos Humanos de la organización- Presupuestación anual
11. Identifique 3 puestos de trabajo considerados vitales para su organización es decir que son los más vulnerables para llevar adelante la operación diaria. Justifique
12. Indicar que plan de contingencia, tiene previsto para los 2 servidores más importantes - a nivel operativo - de la organización.



Esquema Lógico de la red

Se diseñó el esquema lógico de la red de la empresa Loginter, considerando la disposición de los puestos de trabajo en cada área, así como también cámaras, impresoras, switches, routers, firewall y dos proveedores de internet para asegurar la continuidad. En total, se tienen cinco servidores: dos NVR para las cámaras IP y tres para los sistemas WMS, TMS y ERP.

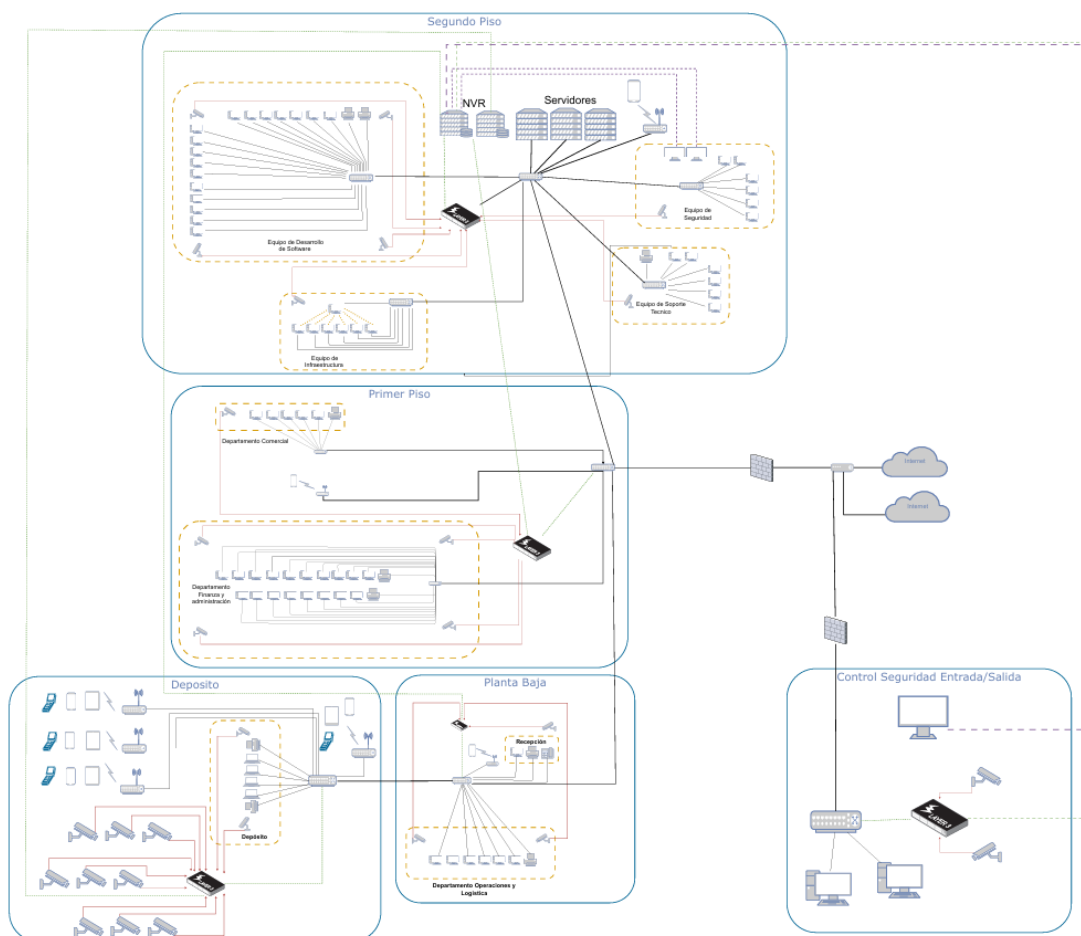


Ilustración 1: Esquema Lógico LAN



Ilustración 2: Referencias de esquema lógico

Se adjunta el archivo *TPN°4_EschemaLogicoLoginter.pdf*

Listado de los dispositivos a implementar en la red

1. Listado de dispositivos en las áreas

Tabla 1.1 - Listado de dispositivos

Planta Baja		
Área	Cantidad de dispositivos	Modelo sugerido
Depósito	4 notebook	Dell Inspiron 3525 Especificaciones: • Procesador: AMD Ryzen 5 5500U • RAM: 8 GB • Almacenamiento: 256 GB SSD • Pantalla: 15.6" • Precio: USD 800-1000 aprox. Esta notebook ofrece un buen rendimiento para tareas administrativas y operativas. Es ligera y tiene buena duración de batería.
	1 impresora	Brother HL-L2350DW Especificaciones: ○ Tipo: Monocromo láser



		○ Conectividad: USB y Wi-Fi ○ Precio: USD 200 aprox. Esta impresora es económica, rápida y tiene un bajo costo por página.
Operaciones y logística	6 computadoras	HP ProDesk 400 G7 Especificaciones: • Procesador: Intel Core i5-10500 • RAM: 8 GB • Almacenamiento: 256 GB SSD (puede ampliarse más adelante si es necesario) • Monitor: 22" • Precio: USD 1000 aprox. Este modelo proporciona un buen equilibrio entre rendimiento y costo, con capacidad de expansión futura.
	1 impresora	Brother HL-L2350DW
Recepción	1 computadora	HP ProDesk 400 G7
	1 impresora	Brother HL-L2350DW
	Teléfono ip	Grandstream GRP 2602 • Conectividad: Soporte para VoIP, conexión Ethernet. • Funcionalidades: Dos líneas, pantalla en blanco y negro, calidad de audio HD. • Ventajas: Buen rendimiento a un costo accesible, con funciones básicas para un puesto de recepción. • Precio: USD 80-90 aprox.
Primer Piso		
Finanzas y Administración	17 computadoras	HP ProDesk 400 G7 Especificaciones: ○ Procesador: Intel Core i5-10400 ○ RAM: 8 GB ○ Almacenamiento: SSD de 512GB ○ Monitor: 22"
	2 impresoras	Brother HL-L2350DW
Comercial	5 computadoras	HP ProDesk 400 G7
	1 impresora	Brother HL-L2350DW



Sala de reuniones	1 computadora	Dell OptiPlex 3080
Segundo Piso		
Desarrollo de software	17 computadoras	Lenovo ThinkCentre M720 • Procesador: Intel Core i7 de 9ª o 10ª generación • RAM: 16 GB DDR4 • Almacenamiento: SSD de 512 GB • Monitor: 24" Full HD
	1 impresora	Brother HL-L2350DW
Infraestructura	7 computadoras	Lenovo ThinkCentre M720
Soporte técnico	6 computadoras	Lenovo ThinkCentre M720
	1 impresora	Brother HL-L2350DW
Seguridad Informática	6 computadoras	Lenovo ThinkCentre M720
	2 pantallas de monitoreo	Samsung 27" Full HD Curved Monitor • Resolución: 1920x1080 (Full HD) • Curvatura: 1800R (ideal para vigilancia continua) • Conectividad: HDMI y DisplayPort

Consideraciones adicionales:

- **Monitores:** Para los departamentos que necesiten más de un monitor (como el de desarrollo o infraestructura), se pueden agregar monitores adicionales de 22-24 pulgadas, según el espacio disponible y las necesidades del equipo.
- **Accesorios:** Considera incluir teclados y mouse ergonómicos para comodidad, ya que se trata de equipos que estarán en uso durante muchas horas al día.



2. Listado de Equipos de Red

Tabla 1.2 – Listado equipo de red

Dispositivo	Cantidad y ubicación	Modelo sugerido
Router Principal	1 unidad ubicado en el CPD para gestionar la conexión de la red a internet y proporcionar enrutamiento seguro.	Cisco RV345 Dual WAN Gigabit VPN Router, • Conectividad: Soporta hasta 1 Gbps de velocidad de internet en WAN y LAN. • Dual WAN: Permite la conexión a dos proveedores de internet para redundancia y balanceo de carga. • VPN Integrado: Permite conexiones seguras y encriptadas para trabajadores remotos. • Wi-Fi: El Cisco RV345 no proporciona conectividad inalámbrica directamente. Para cobertura Wi-Fi, se recomienda utilizar <i>access points</i> adicionales conectados al router principal para proporcionar señal inalámbrica a las áreas necesarias.
Access Point	6 unidades: 1 en cada piso del edificio (planta baja, primer y segundo piso) para asegurar cobertura en todas las áreas de trabajo. 3 en el depósito (ubicados estratégicamente) para asegurar una cobertura Wi-Fi fuerte y estable en esa área amplia.	Ruckus R350 • Tecnología BeamFlex+: Mejora la cobertura y calidad de la señal adaptándose al entorno. • SmartMesh: Permite la expansión de la red sin cables adicionales, conectando <i>access points</i> de forma automática. • Rendimiento Mejorado: Soporta más usuarios y mayor tráfico, ideal para entornos con alta densidad de dispositivos.



Switch Principal	1 unidad. Se encuentra ubicado en el primer piso, y es el que se encuentra conectado a los switches de los pisos superior e inferior. También se encuentra conectado a un Firewall para establecer la conexión con el proveedor de internet.	Cisco Catalyst 2960-L 24-port Gigabit Ethernet Switch • Capacidad: 24 puertos Gigabit Ethernet. • Conectividad: Se conecta directamente a los routers en los otros pisos • Administración: Gestión mediante CLI o interfaz web.
Switches adicionales para los pisos	2 unidades, uno ubicado en el piso superior y otro para el piso inferior.	TP-Link TL-SG1024 24-port Gigabit Ethernet Switch • Capacidad: 24 puertos Gigabit. • Instalación: Montado en gabinete de pared, compacto y eficiente en energía. • Conectividad: Conecta las estaciones de trabajo a la red principal y al switch central del segundo piso. Los switches TP-Link ofrecen una opción más económica, pero eficiente, para conectar los pisos superior e inferior al switch principal del segundo piso. Al ser Gigabit, garantiza que no se degrade la velocidad en la red interna.
Switch PoE	5 unidades, para alimentar las cámaras de vigilancia IP. 1 unidad en Planta Baja: Alimenta las cámaras de vigilancia del piso. Este switch está conectado al switch principal de la planta y al servidor NVR dedicado para las grabaciones de esta área. 1 unidad en Primer Piso: Alimenta las cámaras de vigilancia en las áreas de este piso. Conectado al switch principal del primer piso y al servidor NVR central.	Ubiquiti UniFi Switch 24-port PoE • Capacidad: 24 puertos Gigabit Ethernet con soporte para PoE en cada unidad. • Puertos PoE: Power over Ethernet para alimentar las cámaras de vigilancia IP, eliminando la necesidad de cables de alimentación adicionales.



	1 unidad en Segundo Piso: Responsable de las cámaras en este piso. Conectado al switch correspondiente del segundo piso y al servidor NVR central para almacenar grabaciones. 1 unidad en el Control de Seguridad Exterior (Entrada/Salida): Ubicado fuera del edificio, este switch alimenta las cámaras de vigilancia de entrada y salida. 1 unidad en Depósito: Conectado a las cámaras de vigilancia ubicadas en el depósito. Este switch está conectado a un segundo servidor NVR.	
--	---	--

3. Otros Dispositivos

Cámaras de Vigilancia IP: 26 unidades, instaladas en cada piso del edificio, en cada departamento se encuentran entre 1 a 4 cámaras de seguridad. Por otro lado, se tienen cámaras solamente destinadas para el área del depósito y se han colocado cámaras para el control de entrada y salida del edificio.

4. Listado Infraestructura de Redes

- **Servidores para SAP:** Para implementar y operar SAP en la empresa, se utilizará una configuración de servidores que cubre las necesidades de cada sistema: TMS, WMS y ERP. Cada sistema contará con dos servidores dedicados que se enfocan en diferentes aspectos para optimizar el rendimiento:
 1. **Servidor de Aplicaciones:** Este servidor aloja la aplicación SAP correspondiente a cada sistema. Por ejemplo, en el caso del sistema



TMS, se instalará SAP Transportation Management para gestionar las operaciones logísticas relacionadas con el transporte.

2. **Servidor de Base de Datos:** Cada sistema tendrá un servidor dedicado exclusivamente a la base de datos. Este servidor ejecutará SAP HANA, encargado de almacenar y procesar toda la información asociada al sistema.

Total de Servidores

- **TMS:** 2 servidores (1 para la aplicación y 1 para la base de datos)
- **WMS:** 2 servidores (1 para la aplicación y 1 para la base de datos)
- **ERP:** 2 servidores (1 para la aplicación y 1 para la base de datos)

Total General: 6 servidores en total (2 servidores por sistema x 3 sistemas principales)

Beneficios de la Configuración de Servidores Separados

1. **Optimización de Recursos:** Separar las funciones de aplicación y base de datos en servidores distintos permite asignar recursos específicos según las necesidades de cada componente. Esto evita sobrecargas en el sistema y mejora el rendimiento, ya que cada servidor se dedica exclusivamente a su función, maximizando así el uso de recursos.
2. **Alta Disponibilidad:** Al tener servidores independientes para aplicaciones y bases de datos, se reduce el impacto de fallos en uno de ellos. En caso de que el servidor de aplicaciones sufra una interrupción, la base de datos puede mantenerse activa y disponible para restaurar la aplicación en un servidor alternativo o en la nube. Esto asegura que los servicios críticos continúen operando sin interrupciones significativas.
3. **Rendimiento y Escalabilidad:** Al dividir los servidores por sistemas (TMS, WMS y ERP) y por función, se garantiza que cada servidor tenga los recursos necesarios para su carga de trabajo específica. Además, esta configuración permite escalar de



manera independiente, agregando capacidad según lo requiera cada sistema, sin afectar a los otros.

Características de los servidores para soportar SAP

Para implementar SAP de forma eficiente, es fundamental configurar los servidores según los requisitos especificados en la página oficial de SAP de los diferentes componentes (aplicaciones y almacenamiento de datos)

Servidores de Aplicaciones: Los servidores dedicados a ejecutar los sistemas SAP (TMS, WMS y ERP) deben ser potentes y confiables para manejar la carga de trabajo:

- **Procesador:** 2 CPUs de alta capacidad, como Intel Xeon, para soportar el procesamiento intensivo.
- **Memoria RAM:** mínimo de 64 GB, con posibilidad de escalar a 128 GB
- **Almacenamiento:**
 - Discos SSD de alta velocidad para ejecutar el sistema operativo y las aplicaciones de manera eficiente.
 - Capacidad mínima de 2 TB configurados con RAID (preferentemente RAID 10) para garantizar la redundancia y la disponibilidad.
- **Sistema Operativo:** distribuciones de Linux certificadas por SAP, como SUSE
- **Conectividad de Red:** 1 Gbps (velocidad que provee el par trenzado cat6)

Servidores de Almacenamiento de Datos

Estos servidores están diseñados para manejar la base de datos SAP HANA y otros datos críticos:

- **Procesador:** Intel Xeon, para soportar el procesamiento intensivo y las consultas a BD
- **Memoria RAM:** 128 GB, dado que SAP HANA utiliza memoria en tiempo real para procesar grandes volúmenes de datos.



- **Almacenamiento:**

- Discos SSD para datos de acceso frecuente.
- Discos HDD para almacenamiento de datos históricos y respaldos.
- Capacidad total mínima de 10 TB
- Configuración RAID 10, para maximizar tanto el rendimiento como la seguridad de los datos.

Alta Disponibilidad y Respaldo en la Nube

SAP recomienda una configuración de alta disponibilidad que incluya redundancia en servidores y almacenamiento, y respaldos automatizados. En nuestro caso hemos considerado estas recomendaciones y hemos decidido realizar lo siguiente:

1. **Redundancia de Servidores:** SAP recomienda implementar una configuración con alta disponibilidad, utilizando servidores redundantes. Sin embargo, en nuestro caso, hemos optado por mantener los servidores de aplicación y de base de datos separados para cada sistema, lo que permite una respuesta ágil en caso de fallo y minimiza la interdependencia de componentes críticos.
2. **Respaldo en la Nube:** Hemos decidido utilizar servicios en la nube certificados por SAP, como AWS. Esta opción de respaldo en la nube nos permite almacenar copias de seguridad automáticas y accesibles de forma remota, proporcionando escalabilidad dinámica y redundancia global sin necesidad de un servidor físico adicional en el sitio. Con AWS, además de contar con almacenamiento seguro, solo pagamos por el espacio realmente utilizado, optimizando el costo de operación.

Además, contemplamos la opción de virtualización en el futuro para optimizar aún más el uso de los recursos físicos y facilitar la administración dinámica de aplicaciones y bases de datos, alineándonos con las mejores prácticas de SAP para entornos de alta disponibilidad.



- **Servidores NVR:** 2 unidades, uno aloja la información de las cámaras de todo el edificio, así como también de los distintos departamentos y otro servidor destinado solamente a la información de las cámaras de seguridad del depósito
- **Puntos de Acceso Wi-Fi:** 6 unidades, tres de estas unidades se encuentran ubicadas dentro del edificio (uno en cada piso) para cobertura inalámbrica en las distintas oficinas y tres más que abarcan el depósito. Tenemos también un punto de acceso para los dispositivos que se ocupan en el depósito como tablet, smartphone para acceder a los sistemas.

5. Listado Seguridad Informática

Firewall: Para proteger la red de amenazas externas y asegurar los datos. El firewall estará conectado directamente al switch principal en el segundo piso, asegurando la protección de toda la red interna de la empresa.

6. Listado Proveedores de internet

Se tienen 2 proveedores de internet para asegurar la continuidad del negocio. En caso de una interrupción o falla del proveedor principal, el ISP secundario tomará el control automáticamente, garantizando que los sistemas críticos (como las cámaras de vigilancia, el WMS, y las operaciones diarias) sigan funcionando sin interrupción.

Proveedor Principal:

- **Tipo de Conexión:** Fibra Óptica (sugerido para asegurar alta velocidad y baja latencia).
- **Velocidad Mínima:** 500 Mbps o superior.
- **ISP Sugerido:** Telecom Fibra o Claro Empresas.
- **Función:** Proporcionar el ancho de banda principal para toda la empresa, con el objetivo de manejar la carga de trabajo de los empleados, las conexiones a servidores en la nube, y las comunicaciones internas y externas.

Proveedor Secundario:



- **Tipo de Conexión:** Fibra Óptica o LTE/5G (para asegurar una alternativa en caso de fallos).
- **Velocidad Mínima:** 300 Mbps.
- **ISP Sugerido:** Movistar Fibra o Telecentro.
- **Función:** Servir como respaldo en caso de caídas del servicio principal. Estará conectado al firewall para gestionar el failover automático, de manera que, si la conexión principal falla, el sistema cambie al proveedor secundario sin interrupciones en el servicio.

Cableado estructurado

Conexiones entre Servidores y Switches

Para conectar los servidores con los switches, se utiliza cable par trenzado de categoría 6 (Cat6). Esto debido a que soporta velocidades de hasta 1 Gbps a distancias de hasta 100 metros y hasta 10 Gbps en distancias cortas (hasta 55 metros). Este cable ofrece un rendimiento mejorado en comparación con Cat5, presentando menos interferencias.

Conexión a Internet

Para la conexión de Internet, se utiliza cable de fibra óptica, ya que este tipo de cable es ideal para trasladar señales a largas distancias, ofreciendo mayor ancho de banda y menor latencia en comparación con los cables de cobre. Se instalará la fibra óptica en el exterior por los proveedores ISP.

Conexiones entre Switches

Para la conexión entre switches, se usarán cables UTP (Unshielded Twisted Pair) o Ethernet:

- **Cables UTP:** Se pueden usar cables cat 6 para las conexiones entre switches dentro de la misma planta.
- **Conexiones troncales entre pisos:** Para las conexiones entre pisos, se utiliza también cable par trenzado, asegurando que la red pueda manejar la carga de tráfico entre diferentes niveles de la instalación.



Cableado eléctrico normalizado

1. Cableado Eléctrico Normalizado

Los componentes de este tipo de cableado son los siguientes:

- **Cables de cobre:**
 - **Oficinas:** Para áreas administrativas con computadoras y equipos de oficina se usa **calibre 12 AWG** para la mayoría de los tomacorrientes y circuitos. Este calibre soporta hasta unos 20 amperios y es adecuado para alimentar computadoras, impresoras y otros equipos de oficina.
 - **Almacenes o centros logísticos:** En áreas con equipos industriales, sistemas de gestión de inventario o manejo de grandes volúmenes de carga, se utiliza **calibre 10 AWG** o mayor para equipos de mayor consumo energético, como sistemas de refrigeración o grandes sistemas de iluminación.
 - **Cable de Fase:** Cobre unipolar certificado de 2.5mm² color marrón.
 - **Cable de Neutro:** Cobre unipolar certificado de 2.5mm² color azul.
 - **Cable de Tierra:** Cobre unipolar certificado de 2.5mm² color verde y amarillo.
- **Tuberías o canaletas:** Protegen el cableado contra daños físicos y facilitan su mantenimiento.
- **Interruptores y breakers:** Para la protección de los circuitos, se utilizan interruptores automáticos (disyuntores) que cortan el suministro eléctrico en caso de sobrecarga.
- **Tomas de corriente y enchufes:** Conexiones estándar para equipos eléctricos.
- **Tableros de distribución:** Donde se centralizan los interruptores y las protecciones.

La justificación de estos componentes los detallamos en los siguientes puntos:



- Cumplimiento con normativas locales (IRAM) para garantizar la seguridad.
- Uso de cobre garantiza eficiencia energética y durabilidad, mientras que las canaletas y los interruptores protegen el sistema de fallos eléctricos.

2. Cableado Eléctrico para UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida)

Los componentes necesarios para este cableado son los siguientes:

- **Cables de alta capacidad:** En los sistemas de respaldo eléctrico (UPS) o equipos que manejan la infraestructura de TI, como servidores, se utilizan cables de **calibre 10 AWG**, para garantizar la estabilidad y seguridad del sistema.
- **Conectores especializados:** Conectores que permiten una desconexión rápida y segura del sistema en caso de fallos.
- **Baterías de respaldo:** Dependiendo del tamaño de la UPS, las baterías pueden ser de plomo-ácido o de iones de litio.
- **Interruptores de transferencia automática (ATS):** Permiten cambiar automáticamente entre la red eléctrica y la UPS cuando se detectan fallos en la energía.
- **Filtros de supresión de picos:** Protegen el equipo conectado a la UPS contra picos de voltaje.
- **Generador Eléctrico:** Alimentado por diésel, se utiliza para proporcionar energía continua en caso de cortes prolongados. Una vez que la UPS agota sus baterías o se requiere un tiempo mayor de operación sin energía, el generador entra en acción.

La justificación de estos componentes:

- El cableado debe ser más robusto debido a las altas corrientes que una UPS puede manejar en momentos de corte de energía.
- Los conectores y baterías especializadas garantizan un tiempo de respuesta rápido, evitando interrupciones críticas en los equipos de logística, como servidores y sistemas de gestión.



- Los interruptores de transferencia automática y los filtros de picos son esenciales para proteger los equipos y mantener la operatividad sin interrupciones.

Componentes de telefonía

1. Teléfono Fijo para la Recepción

La empresa utiliza un teléfono fijo conectado a un switch. Este teléfono es esencial para centralizar las comunicaciones entrantes, principalmente de clientes y proveedores. La conexión a un switch permite integrar el teléfono dentro de la red local, optimizando la distribución de llamadas en la empresa y facilitando el acceso a líneas múltiples si fuera necesario en el futuro.

2. Teléfonos Celulares de los Operarios

Los teléfonos celulares de los operarios están conectados a los *access points* distribuidos en el depósito y en otras áreas de la empresa. Esto permite una cobertura de red Wi-Fi constante y estable en todas las instalaciones, de modo que los operarios puedan desplazarse sin perder conectividad, lo cual es esencial para tareas logísticas y de movilidad interna.

CPD

El CPD (centro de procesamiento de datos) se encuentra ubicado en el primer segundo piso del edificio.

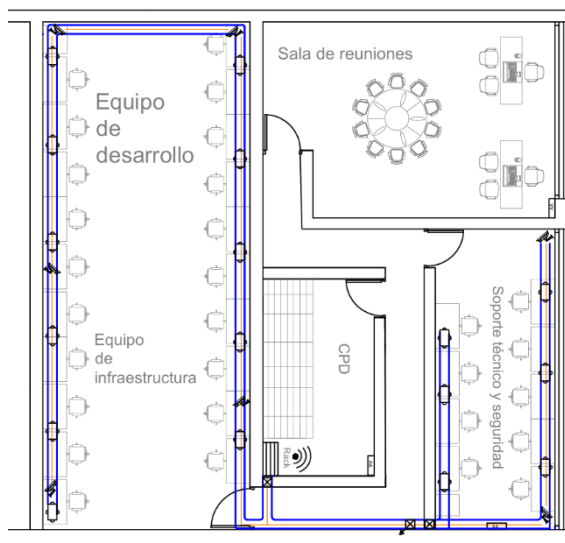


Ilustración 3- Ubicación de CPD



Esquema de distribución de Racks

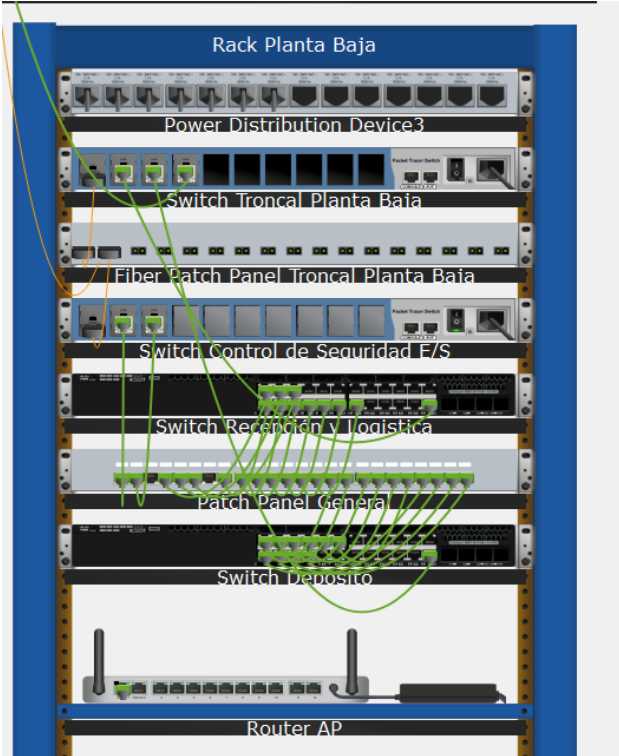


Ilustración 4: Rack planta baja

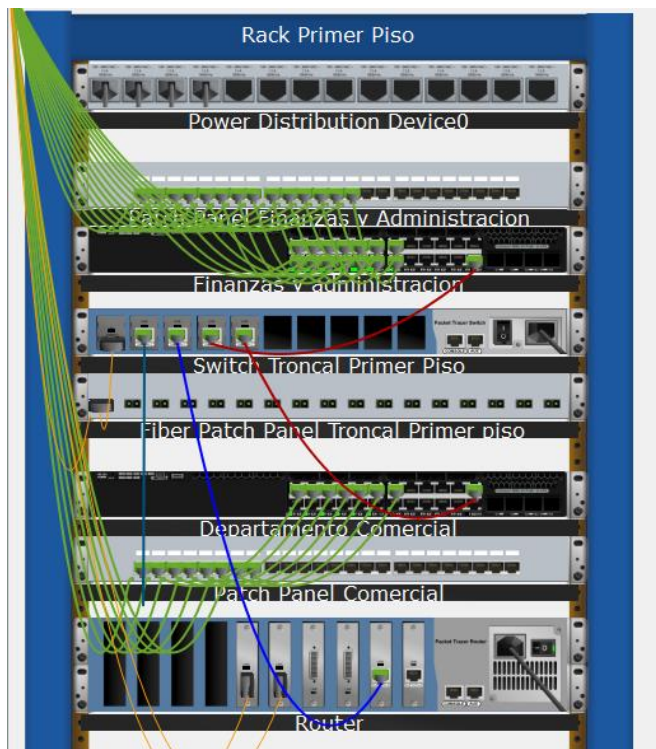


Ilustración 5: Rack primer piso



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza

Centro de procesamiento de datos:



Ilustración 6: Rack centro de procesamiento de datos

Se adjunto el archivo para mejor visualización, con el nombre
“TPN°4_DisposiciónRacksLoginter.pdf

Plano Cableado estructurado

Se elaboraron los planos del cableado estructurado de la empresa, con las referencias correspondientes, basados en los layout desarrollados en trabajos prácticos previos.

Se adjuntan los archivos *TP4-CableadoEstructuradoPlantaBaja.pdf* , *TP4-CableadoEstructurado1y2Piso.pdf*

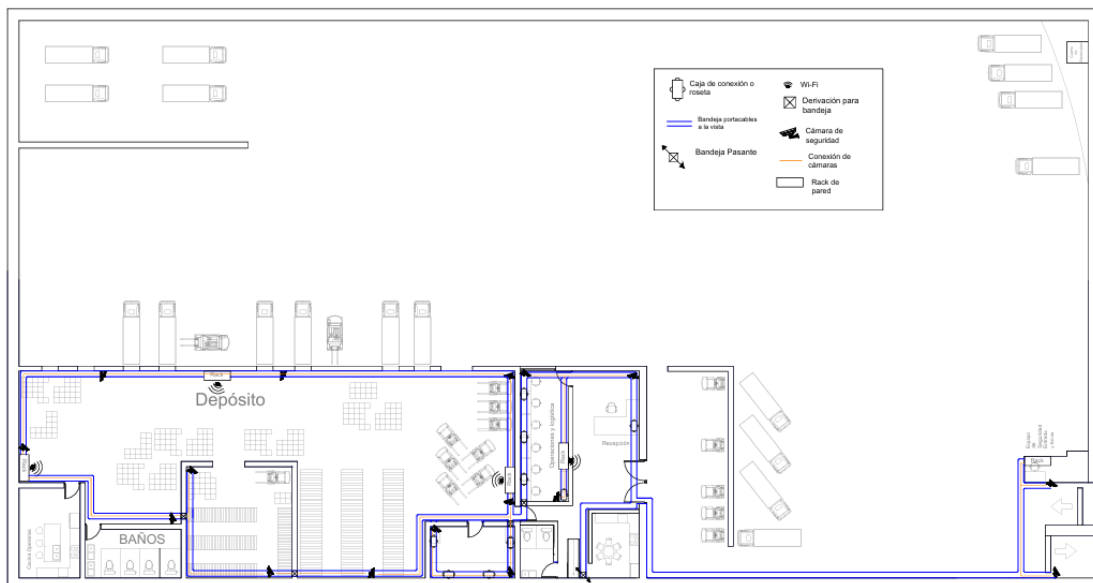


Ilustración 7- Cableado estructurado planta baja

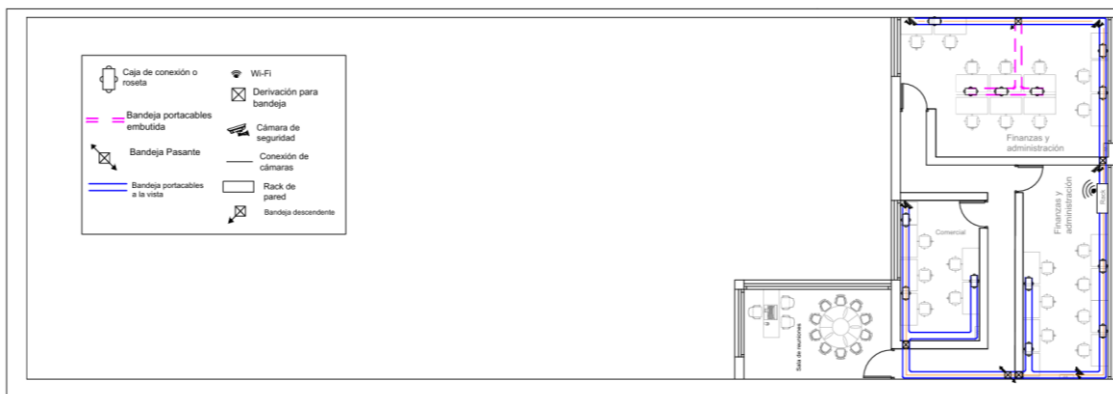


Ilustración 8- Cableado estructurado primer piso

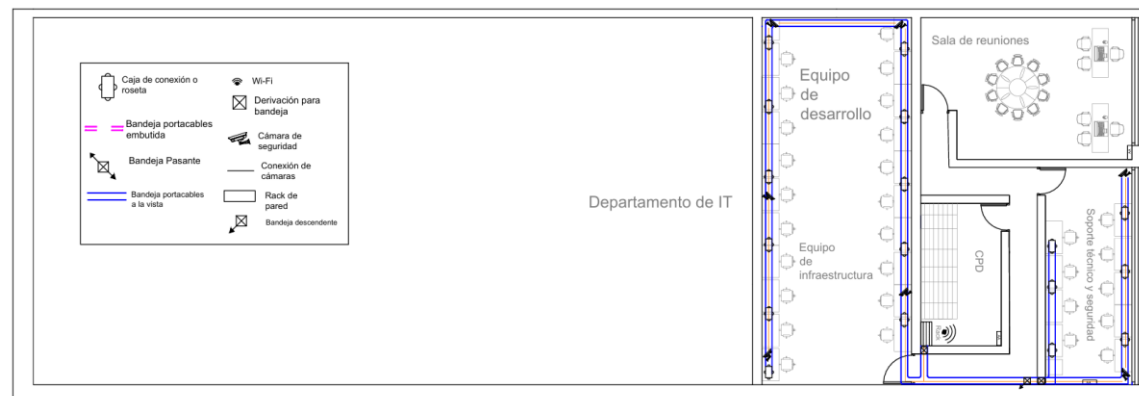


Ilustración 9- Cableado estructurado segundo piso



Listado de software a utilizar

Tabla 1.3 – Listado de software

Área	Software Seleccionado	Descripción	Licencia Anual	Costo Estimado
Gestión de Transporte (TMS)	SAP Transportation Management	Facilita la planificación, ejecución y optimización del transporte; integración con ERP para cubrir todas las necesidades logísticas, configurables y adaptables.	Comercial	USD \$10.000/ anual
Gestión de Almacenes (WMS)	SAP Extended Warehouse Management (EWM) Integrado con ERP	Sistema interno para control de inventario y almacenamiento, integrado al TMS. Gestión avanzada de inventarios, optimización de recursos, controles de flujo de trabajo	Comercial	USD \$25.000/ anual
Seguimiento de Vehículos	Samsara (integrado con TMS)	Sistema de telemetría en tiempo real para monitoreo de vehículos, y rutas. Incluye cámaras y sensores.	Comercial	USD \$400/anual
ERP (Gestión Empresarial)	SAP ERP	ERP con contabilidad, gestión financiera, compras y analítica en tiempo real	Licencia comercial	USD \$25.000/ anual
Seguimiento de Pedidos	API Loginter integrado con Oracle DB	Acceso a información en tiempo real sobre seguimien-	Desarrollado por el equipo de desarrollo de Loginter	USD \$20.000



		de envíos, estado de inventario, programación de entregas, etc. Sistema de seguimiento de pedidos integrado con el TMS.		
Seguridad de Redes (Firewall) (Provee el isp)	Fortinet FortiGate	Firewall avanzado para seguridad en la red empresarial.	Licencia comercial	USD \$3.500/annual
Control de proveedores	Sistema Integral para Control de Proveedores y Contratistas (SICOP)	Facilita el alta de proveedores y centraliza su documentación. Los proveedores deben cargar su documentación actualizada mensualmente. Si no lo hacen, el sistema bloquea automáticamente al proveedor en el Sistema de Gestión de Transporte (TMS) hasta que se actualice la documentación.	Licencia Comercial	\$ 5.000 USD/annual
Gestión de seguridad	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	Garantiza la implementación de controles adecuados para resguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de clientes	Desarrollado por el Equipo de Desarrollo de Loginter	\$20.000 USD



		y otros grupos de interés.		
Gestión de calidad	ISOTools	Plataforma para la gestión del Sistema de Calidad, alineada a los requisitos normativos ISO.	Licencia gratuita	
Gestion capital humano	Evolución	Plataforma de gestión de capital humano que digitaliza procesos (desempeño, capacitación y planes de carrera), optimizando tiempos y errores	Desarrollado por el Equipo de Desarrollo de Loginter	\$15.000 USD
Análisis de Datos	Tableau	Visualización avanzada de datos para métricas logísticas y KPI.	Licencia comercial	USD \$840/anual
Base de Datos	Oracle Database Standard	Base de datos robusta para alto volumen de información.	Licencia comercial	USD \$25.000/ anual
Base de Datos	SAP Hana	Plataforma de datos en memoria que combina la base de datos, el procesamiento de datos y la analítica en una sola solución.	Licencia Comercial	USD \$20.000/ anual
Migración Cloud Service	AWS	Plataformas para migrar y gestionar datos y aplicaciones en la nube, mejorando la flexibilidad y escalabilidad de la infraestructura.	Pago por uso	USD \$1.200/ anual



Comunicación Interna	Microsoft Teams	Comunicación y colaboración en tiempo real entre empleados.	Incluido con Office 365	Incluido en 365
Administración empresarial	Paquete office	Tareas de administración	Licencia Office 365	Incluido en 365 Plan USD \$325 / anual
IDE de Desarrollo	IntelliJ IDEA Ultimate	Entorno completo para desarrollo en Java y personalización avanzada.	Licencia gratuita	Gratuita
IDE de Desarrollo	Visual Studio Code	Entorno de desarrollo frontend y backend	Licencia gratuita	Gratuita
Control de Versiones	GitHub	Gestión de código y control de versiones con colaboración interna.	Licencia gratuita	Gratuito
Sistema Operativo	Windows 11	Sistema operativo estándar para todas las estaciones de trabajo.	Licencia comercial	USD \$140/licencia/PC
Sistema Operativo para servidores	SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	SLES es otra opción comercial orientada a empresas, que se centra en la confiabilidad y la facilidad de uso en entornos de servidor.	Comercial	USD \$799 a \$2.200 / servidor



Monitoreo de Redes	Nagios	Monitoreo de redes, servidores y aplicaciones con alertas en tiempo real.	Licencia comercial.	USD \$1.000 (opción comercial) /anual
Seguridad de Redes	pfSense	Firewall y sistema de gestión de seguridad que incluye VPN, filtrado de paquetes, etc.	Licencia gratuita	Gratuita
Backup y Recuperación	Veeam Backup & Replication	Software de copia de seguridad y recuperación que garantiza la disponibilidad de datos.	Licencia comercial	Desde USD \$1.200/año

Planilla de selección de proveedores

Tabla 1.4 - Selección de proveedores

Notebooks / Equipos			
HP 15-EF2729WM • AMD Ryzen 5 5500U • 8 GB ram • 256 GB SSD • Pantalla 15.6" FHD	Dell Inspiron 3525 • AMD Ryzen 5 5500U • 8 GB ram • 256 GB SSD • Pantalla 15.6" FHD	Lenovo IdeaPad 3 AMD Ryzen 5 5500U • 8 GB ram • 256 GB SSD • Pantalla 15.6" FHD	Justificación: Nos inclinamos por el modelo Dell ya que cuenta una frecuencia de actualización de 120Hz



Impresoras			
HP Laser 107w Láser monocromática USB y Wi-Fi \$580.000	Pantum P2509W Láser monocromático USB y Wi-Fi \$193.800	Brother HL-L2350DW monocromática USB y Wi-Fi \$248.121	Justificación: Elegimos Brother ya que ofrece buenas características, precio acorde y los repuestos son baratos

Computadoras de Escritorio / Equipos			
HP ProDesk 400 G7 • Intel Core i5-10500 • 8 GB ram • 256 GB SSD • 21.5" • \$1.200.000	Lenovo ThinkCentre M720s • Intel Core i5-9400 • 8 GB • 256 GB SSD • 21.5" • \$1.150.000	Acer Veriton X2660G • Intel Core i5-9500 • 8 GB • 256 GB SSD • 21.5" • \$1.100.000	Justificación: La mejor opción es la HP ProDesk 400 G7 , ya que incluye un procesador de última generación (i5-10500), lo que garantiza un rendimiento superior y mayor capacidad para mantenerse actualizada en los próximos años

Telefonía IP			
Grandstream GRP 2602 Ethernet	Fanvil X1SP Ethernet 2 líneas, pantalla LCD, audio HD, soporte PoE,	Yealink SIP-T30 Ethernet 1 línea, pantalla LCD, audio HD, soporte para	Justificación: Grandstream GRP 2602. equilibrio entre funcionalidad, precio y



2 líneas, pantalla LCD, audio HD, soporte para 4 cuentas SIP, conferencia de 5 vías \$89.999	conferencia de 3 vías \$85.668	auriculares, montaje en pared \$82.375	capacidad de escalabilidad
---	-----------------------------------	---	----------------------------

Computadoras para Departamento IT			
Lenovo ThinkCentre M720 - Intel Core i7 de 9ª generación 16 GB DDR4 - SSD de 512 GB 24" Full HD - USB 3.1 y USB 2.0 - Ethernet, Wi-Fi opcional - Windows 10 Pro - USD 1,200 - 1,400	HP ProDesk 400 G7 - Intel Core i7-10700 (10ª generación) 16 GB DDR4 - SSD de 512 GB 24" Full HD - USB 3.1 y USB 2.0 - Ethernet, Wi-Fi opcional - Windows 10 Pro - USD 1,100 - 1,300	Dell OptiPlex 7080 - Intel Core i7-10700 (10ª generación) 16 GB DDR4 - SSD de 512 GB 24" Full HD - USB 3.1 y USB 2.0 - Ethernet, Wi-Fi opcional - Windows 10 Pro - USD 1,150 - 1,350	Justificación: Lenovo ThinkCentre M720 es la mejor opción por su equilibrio entre precio, rendimiento, confiabilidad y capacidad de escalabilidad, ideal para entornos empresariales que buscan una solución duradera y eficiente.

Monitores de seguridad



Samsung 27" Full HD Curvo 27 pulgadas 1920x1080 (Full HD) Curvatura: 1800R 60 Hz HDMI, DisplayPort \$749.999	Philips 271E1SCA/55 27 pulgadas 1920x1080 (Full HD) 1500R 75 Hz HDMI, VGA \$424.299	AOC C27G2ZU/BK 27 pulgadas 1920x1080 (Full HD) 1500R 240 Hz HDMI, DisplayPort \$439.999	Justificación: AOC C27G2ZU/BK , ya que ofrece una frecuencia de actualización de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 0.5 ms.
---	--	--	--

Routers			
Cisco RV345 2 WAN Gigabit / 16 LAN Gigabit USD 300-400	Ubiquiti EdgeRouter 4 2 WAN Gigabit / 2 LAN Gigabit USD 200-250	MikroTik RB4011iGS+RM 1 WAN Gigabit / 10 LAN Gigabit USD 250-300	Justificación: En este caso elegimos Cisco RV345, por su gran confiabilidad

Access Point			
Ruckus R350 Wi-Fi 6 (802.11ax) Hasta 1.774 Gbps Alimentación: PoE (802.3af) USD 300-350	Ubiquiti UniFi 6 Lite Wi-Fi 6 (802.11ax) Hasta 1.5 Gbps Alimentación: PoE (802.3af)	Cisco Catalyst 9105AXI Wi-Fi 6 (802.11ax) Hasta 1.2 Gbps PoE (802.3af) USD 500-600	Justificación: Ruckus R350 por su robustez y resistencia a altas temperaturas



	USD 100-150		
--	-------------	--	--

Switch Principal			
Cisco Catalyst 2960-L Puertos: 24 puertos Gigabit Ethernet + 4 puertos SFP Capacidad de conmutación: 56 Gbps No incluye PoE USD 800-1,000	TP-Link TL-SG2428P 24 puertos Gigabit Ethernet PoE+ + 4 ranuras SFP 56 Gbps Sí, PoE USD 300-400	Netgear GS724TPv2 24 puertos Gigabit Ethernet PoE+ + 2 puertos SFP 52 Gbps Sí, PoE+ USD 400-500	Justificación: Elegimos el Cisco, más allá de su elevado precio, es la mejor calidad del mercado y nos garantizamos

Switches adicionales (para distribuir la conexión)			
TP-Link TL-SG1024 24 puertos Gigabit Ethernet	Netgear JGS524 24 puertos Gigabit Ethernet 48 Gbps	D-Link DGS-1024D 24 puertos Gigabit Ethernet 48 Gbps	Justificación: Elegimos el TP-LINK debido a su precio, características y confiabilidad



Capacidad de conmutación: 48 Gbps	USD 130-160	USD 110-140	
USD 120-150			

Cámaras IP			
TP-Link Tapo C225 2K (2560 x 1440 píxeles) Detección de movimiento Tarjeta Micro SD hasta 256gb Wi-Fi de 2.4 GHz y 5 GHz 80 euros	Ezviz C6W 2K (2560 x 1440 píxeles) Detección de movimiento Tarjeta Micro SD y almacenamiento en la nube Wi-Fi de 2.4 GHz y 5 GHz 80 euros	Xiaomi Smart Camera C400 Detección de movimiento Tarjeta Micro SD hasta 256 gb y almacenamiento en la nube Wi-Fi de 2.4 GHz y 5 GHz 50 euros	Justificación: TP-Link Tapo C225 , gracias a su sensor Starlight para visión nocturna superior, detección de movimientos inteligente y conectividad dual

Switch PoE			
Ubiquiti UniFi Switch 24 PoE 24 puertos Gigabit Ethernet (16 con PoE+) + 2 puertos SFP	TP-Link TL-SG2428P 24 puertos Gigabit Ethernet PoE+ + 4 ranuras SFP	Cisco CBS 250-24P-4G 24 puertos Gigabit Ethernet PoE+ + 4 puertos SFP	Justificación: TP-Link TL-SG2428P , ya que combina una alta capacidad PoE (250W) con opciones avanzadas de gestión a un precio más accesible.



Capacidad PoE: 95W totales	250W totales	195 W totales	
Capacidad de conmutación: 52 Gbps	56 Gbps	52 Gbps	
USD 400-500	USD 300-400	USD 500-600	

Sistemas TMS			
SAP Transportation Management Se integra nativamente con SAP ERP Adecuado para empresas de gran tamaño. Costo elevado Requiere personal capacitado para su uso.	Oracle Transportation Management (OTM) Integración perfecta con otros sistemas Oracle Altamente escalable para grandes empresas multinacionales. Costo elevado Curva de aprendizaje pronunciada; se recomienda	Blue Yonder (JDA Software) Integración con múltiples sistemas, pero puede requerir personalización. Escalable, con enfoque en soluciones basadas en IA. Costo elevado. Necesita un equipo especializado para aprovechar al máximo las herramientas de IA.	Justificación: SAP TM debido a su integración nativa con el ecosistema SAP, lo que garantiza una sincronización fluida con nuestro ERP actual y otros módulos empresariales. Esta solución ofrece una gestión integral del transporte, desde la planificación hasta la ejecución y optimización, permitiéndonos mejorar la eficiencia logística y reducir costos operativos



	personal especializado.		
--	-------------------------	--	--

Sistemas WMS			
SAP EWM Implementación On-premise Integración nativa con otros módulos de SAP. Adecuado para empresas medianas y grandes. Costo elevado Requiere personal capacitado para su operación.	Oracle WMS Basada en la nube. Integración con soluciones de Oracle y terceros Altamente escalable para empresas de todos los tamaños. Costo elevado Interfaz amigable con curva de aprendizaje moderada	Manhattan WMS On-premise y opciones en la nube Integración con múltiples sistemas ERP. Diseñado para operaciones logísticas complejas. Costo y mantenimiento elevado Curva de aprendizaje pronunciada debido a su complejidad.	Justificación: SA Su escalabilidad y adaptabilidad lo convierten en la mejor opción para satisfacer nuestras necesidades actuales y respaldar el crecimiento futuro de nuestra empresa. Además, su integración.

Sistema de Seguimiento de vehículos			
Samsara	Motive	Geotab	Justificación:



Seguimiento en tiempo real	Seguimiento en tiempo real	Seguimiento en tiempo real	Samsara debido a su capacidad para integrar gestión de flotas y sistemas TMS de manera eficiente, ofreciendo un seguimiento en tiempo real, análisis detallados y herramientas de cumplimiento normativo en una plataforma intuitiva.
Análisis de datos	Análisis de datos	Análisis de datos	
Compatible con TMS	Compatible con TMS	Compatible con TMS	
Interfaz intuitiva	Muy sencillo de usar	Requiere capacitación	
Costo moderado	Costo varía según plan	Costo inicialmente alto	

Sistema ERP			
SAP ERP	Oracle NetSuite	Microsoft Dynamics 365	Justificación: SAP ERP por su capacidad de integrar de manera nativa todos nuestros procesos empresariales, optimizando la gestión y visibilidad de nuestras operaciones. Su robustez, escalabilidad y reconocimiento en la industria lo convierten en la mejor opción para satisfacer las necesidades actuales de nuestra empresa y respaldar su crecimiento futuro. Además, su flexibilidad para
On-premise y opciones en la nube.	Basada en la nube.	On-premise, en la nube y opciones híbridas	
Integración nativa con otros módulos de SAP.	Integración con soluciones de Oracle y terceros	Integración profunda con herramientas de Microsoft	
Adecuado para empresas medianas y grandes	Altamente escalable para empresas de	Escalable según las necesidades empresariales	
Costo elevado, con costos de		Costo Varía según los módulos y licencias adquiridas	



licencia y mantenimiento Requiere personal capacitado para su operación	todos los tamaños. Modelo de suscripción con costos recurrentes. Interfaz amigable con curva de aprendizaje moderada	Interfaz familiar para usuarios de Microsoft, pero puede requerir capacitación adicional.	implementarse tanto on-premise como en la nube garantiza que podamos adaptarnos a los cambios tecnológicos y de mercado.
---	---	--	---

Base de Datos BBDD			
SAP HANA Base de datos completamente en memoria Alto rendimiento para cargas de trabajo analíticas y transaccionales Integración nativa con soluciones SAP Elevado, adecuado para	Oracle Database Opción en memoria dentro de una base de datos híbrida Mejora significativa en consultas analíticas; rendimiento variable en transacciones. Integración con el ecosistema Oracle.	Microsoft SQL Server Funcionalidad en memoria integrada en una base de datos tradicional. Mejora en transacciones; rendimiento moderado en análisis intensivos. Integración con herramientas de Microsoft. Costos más accesibles; opciones	Justificación: Usamos SAP HANA para integrarlas a los sistemas que van a trabajar con SAP y el uso de Oracle Database para una de las aplicaciones API Loginter que fue desarrollada por el equipo de desarrollo de la empresa



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza

grandes empresas.	Costos elevados de licenciamiento y mantenimiento.	de licenciamiento flexibles	
Requiere personal capacitado para su administración.	Complejidad en configuración y administración	Interfaz amigable; facilidad de uso para administradores familiarizados con Microsoft	

Presupuestación Anual

Loginter S.A. abarca una superficie total de 33,871.37 m² y tiene un perímetro de 882.16 metros.

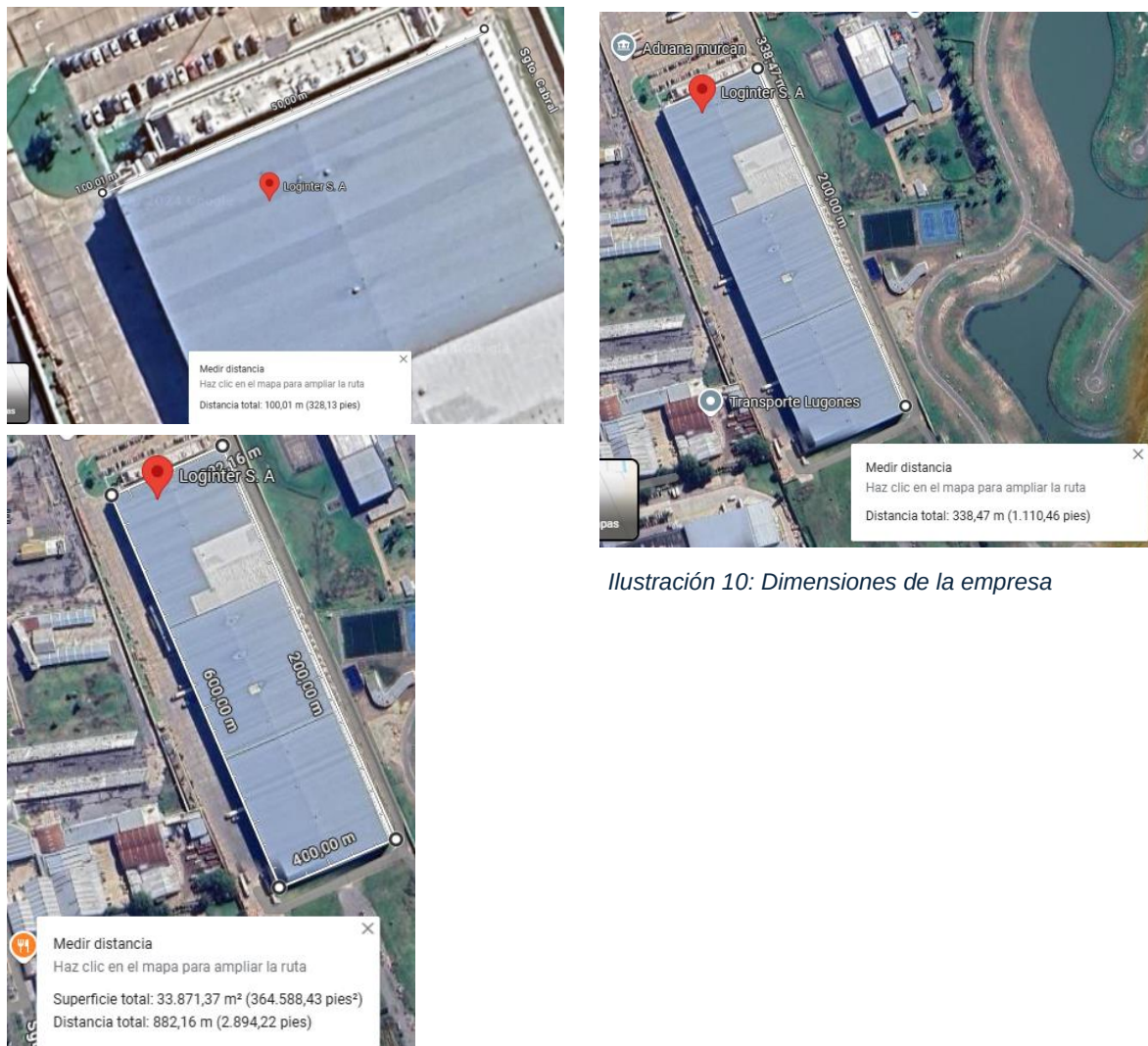


Ilustración 10: Dimensiones de la empresa



Las dimensiones son de **100 metros de ancho x 338.71 metros de largo**, el área total es de **33,871 m²**.

Aclaración: El área es de 33871 m² en total, de los cuales

- 25000 m² son de depósito
- 8871 m² son de instalaciones (áreas y departamentos)

Los cálculos realizados para el presupuesto y la cantidad de cableado, tanto para la red como para las cámaras, son aproximados, ya que no contamos con las mediciones reales internas de la empresa. Estos cálculos se basaron en las distancias máximas posibles entre dispositivos. Por ejemplo, consideramos la distancia máxima entre una roseta y el switch, asumiendo que todos los dispositivos se conectan utilizando esta medida máxima.

Es importante aclarar que, en un escenario real, la cantidad de cable y el costo final serán menores, ya que muchas conexiones tendrán distancias más cortas. De haber contado con las mediciones exactas, podríamos haber proporcionado una estimación más precisa del presupuesto, ajustando las cantidades y los costos a la realidad física de las instalaciones.

Distancias de cableado de Red

1. Dimensiones de la Instalación cableado de Red

Se tienen las siguientes dimensiones:

- **Ancho:** 100 metros
- **Largo:** 338.71 metros
- **Superficie Total:** 33,871 m²

De los cuales:

25000 m² son de depósito

- **Largo:** 250 m
- **Ancho:** 100 m

8871 m² son de instalaciones (áreas y departamentos)

- **Largo:** 88.71 m
- **Ancho:** 100 m



2. Distribución de Equipos por Piso

Depósito

- 4 computadoras
- 2 impresoras
- 3 racks distribuidos
 - Cada rack tiene 1 router wireless

Planta Baja

- **Operaciones y Logística:**
 - 6 computadoras
 - 1 impresora
- **Recepción:**
 - 1 computadora
 - 1 impresora

Primer Piso

- **Finanzas y Administración:**
 - 17 computadoras
 - 2 impresoras
- **Comercial:**
 - 5 computadoras
 - 1 impresora
- **Sala de Reuniones:**
 - 1 computadora notebook (no consideramos cableado por ser Wi-Fi)

Segundo Piso

- **Desarrollo de Software:**
 - 17 computadoras
 - 1 impresora
- **Infraestructura:**
 - 7 computadoras
- **Soporte Técnico:**



- 9 computadoras
- 1 impresora
- **Seguridad Informática:**
 - 6 computadoras
 - 2 pantallas de monitoreo

3. Conexiones de Red

- Cada área tiene su propio switch.
- Todos los switches se conectan a un switch principal por piso.
- En cada piso, hay routers inalámbricos y switches POE.

4. Estimación de Distancias y Cableado

- **Distancia promedio de cableado por dispositivo (Depósito):**
 - Desde el dispositivo a la roseta: **1 metro máximo** (patch cord)
 - Desde la roseta más lejana al switch: **25 metros máximo**.
 - **Total, por dispositivo: 25 metros**
 - Desde rack más alejado al switch: **300 metros máximo**
- **Distancia promedio de cableado por dispositivo (planta baja):**
 - Desde el dispositivo a la roseta: **1 metro máximo**.
 - Desde la roseta más lejana al switch: **70 metros máximo**.
 - **Total, por dispositivo: 70 metros**
- **Distancia promedio de cableado por dispositivo (primer piso):**
 - Desde el dispositivo a la roseta: **1 metro máximo**.
 - Desde la roseta más lejana al switch: **140 metros máximo**.
 - **Total, por dispositivo: 140 metros**
- **Distancia promedio de cableado por dispositivo (segundo piso):**
 - Desde el dispositivo a la roseta: **1 metro máximo**.
 - Desde la roseta más lejana al switch: **220 metros máximo**.
 - **Total, por dispositivo: 220 metros**

5. Patch Cords

- **Cantidad de patch cords por dispositivo: 2 patch cords.**



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza

- **Longitud de los patch cords: 1 metro** cada uno.

$$2 \text{ patch cords} \times 1 \text{ m (por cada patch cord)} = 2 \text{ m por dispositivo}$$

Depósito:

Total de dispositivos: 9 dispositivos

$$\text{Cableado por patch cords: } 9 \text{ dispositivos} \times 2 \text{ m} = 18 \text{ m}$$

Planta Baja:

Total de dispositivos: 9 dispositivos

$$\text{Cableado por patch cords: } 9 \text{ dispositivos} \times 2 \text{ m} = 18 \text{ m}$$

Primer Piso:

Total de dispositivos: 25 dispositivos

$$\text{Cableado por patch cords: } 25 \text{ dispositivos} \times 2 \text{ m} = 50 \text{ m}$$

Segundo Piso:

Total de dispositivos: 42 dispositivos

$$\text{Cableado por patch cords: } 43 \text{ dispositivos} \times 2 \text{ m} = 86 \text{ m}$$

6. Calculando el Total de Cableado

Depósito:

- **Distancia promedio de cableado por dispositivo:**
 - Desde el dispositivo a la roseta: **1 metro máximo** (patch cord)
 - Desde la roseta más lejana al switch: **25 metros máximo.**
 - **Total, por dispositivo: 25 metros**
 - Desde rack más alejado al switch: **300 metros máximo**
- *Total de dispositivos:* $4 + 2 = 6$
- Total de cableado:

$$6 (\text{dispositivos}) \times 25 \text{ m (cable)} = 150 \text{ m}$$

$$150 \text{ m} + 18 \text{ m (patch cord)} = 168 \text{ m} + 300 \text{ m} = 468 \text{ m}$$

Planta Baja:

- **Distancia promedio de cableado por dispositivo:**
 - Desde el dispositivo a la roseta: **1 metro máximo** (patch cord)
 - Desde la roseta más lejana al switch: **70 metros máximo.**
 - **Total por dispositivo: 70 metros**



- *Total de dispositivos:* $2 + 6 + 1 = 9$
- *Total de cableado:*

$$9 (\text{dispositivos}) \times 70m (\text{cable}) = 630m$$

$$630m + 18m (\text{patch cord}) = 648m$$

Primer Piso:

- **Distancia promedio de cableado por dispositivo:**
 - Desde el dispositivo a la roseta: **1 metro máximo** (patch cord)
 - Desde la roseta más lejana al switch: **140 metros máximo**.
 - **Total por dispositivo: 140 metros**
- *Total de dispositivos:* $17 + 2 + 5 + 1 = 25$
- *Total de cableado:*

$$25 (\text{dispositivos}) \times 140m (\text{cable}) = 3500m + 50m (\text{patch cord}) = 3550m$$

Segundo Piso:

- **Distancia promedio de cableado por dispositivo:**
 - Desde el dispositivo a la roseta: **1 metro máximo** (patch cord)
 - Desde la roseta más lejana al switch: **220 metros máximo**.
 - **Total por dispositivo: 220 metros**
- *Total de dispositivos:* $17 + 7 + 9 + 1 + 6 + 2 = 43$
- *Total de cableado:*

$$43 (\text{dispositivos}) \times 220m (\text{cable}) = 9460m + 86m (\text{patch cord}) = 9546m$$

7. Cálculo Final de Cableado

- ***Total de cableado:***

$$648m (\text{planta baja}) + 3550m (\text{primer piso}) + 9546m (\text{segundo piso}) + 468m (\text{depósito}) = 14212m$$

8. Estimación de Costos

- **Costo promedio del cable (par trenzado categoría 6):** 1.5 USD/m
- **Costo total del cable:**



$$14212 \text{ m (totales)} \times 1.5 \text{ USD/m} = 21318 \text{ USD}$$

Jack RJ45:

- **Costo promedio de cada jack RJ45:** 0.50 USD
- **Total de jacks** (suponiendo 2 por dispositivo)
 $(9(\text{dispositivos}) \times 2) + (25(\text{dispositivos}) \times 2) + (43(\text{dispositivos}) \times 2)$
 $+ (9(\text{dispositivos}) \times 2) = 172 \text{ jacks}$

Costo total de jacks: $172 \text{ jacks} \times 0.50 \text{ USD} = 86 \text{ USD}$

9. Costo Total Estimado:

$$\begin{aligned} \text{Costo total de cable} + \text{Costo total de jacks} &= 21318 \text{ USD} + 86 \text{ USD} \\ &= 21404 \text{ USD} \end{aligned}$$

Finalmente para el cableado en general tendremos

- **Total de cableado necesario:** 14212 metros.
- **Costo estimado total (cable + jacks):** 21404 USD.

Distancias de Cableado de Cámaras

Para el Depósito:

- Desde la cámara más lejana al Switch PoE: 300 metros.
- Desde el Switch PoE al Switch de la Planta Baja (Depósito): 10 metros.
- Distancia entre cámaras: 25 metros

Depósito

1. Total de cableado para el Depósito:

Cableado de las cámaras al switch PoE:

El cálculo sigue siendo el mismo:

$$S = (11/2) \times (2 + 300) = 1660 \text{ m.}$$

Patch cords:

- Cada cámara necesita **2 m** de patch cords (1 m en cada extremo).
- Total de patch cords: $11 \text{ cámaras} \times 2 \text{ m} = 22 \text{ m}$

Total de cableado en el Depósito (cámaras + conexión al switch principal):

$$\begin{aligned} 1660 \text{ m (cable camaras a PoE)} + 10 \text{ m (PoE a principal)} + 22 \text{ m (patch cords)} \\ = 1692 \text{ m} \end{aligned}$$



Para los Planta Baja:

- Desde la cámara más lejana al Switch PoE: 64 metros
- Desde el Switch PoE al Switch del Piso (Principal): 10 metros

2. Calculando el Total de Cableado

Planta baja (3 cámaras): Dado que hay **3 cámaras**, asumimos que están distribuidas de manera equidistante:

- Cámara más cercana: 2
- Cámara intermedia: 32 m
- Cámara más lejana: 64 m

Promedio por cámara:

$$\text{Distancia promedio por cámara} = (2 + 32 + 64)/3 = 33 \text{ m}$$

Distancia total de las cámaras al Switch PoE:

$$\text{Total cámaras a PoE} = 3 \text{ cámaras} \times 33 \text{ m} = 99 \text{ m}$$

Patch cords:

- **Cantidad de cámaras:** 333.
- **Patch cords totales:** $3 \text{ cámaras} \times 2 \text{ m (por cámara)} = 6 \text{ m}$

Total cableado

$$\begin{aligned} &= 99 \text{ m (cámaras a PoE)} + 10 \text{ m (PoE a principal)} \\ &+ 6 \text{ m (patch cords)} = 115 \text{ m.} \end{aligned}$$

Para los Primer piso:

- Desde la cámara más lejana al Switch PoE: 138 metros
- Desde el Switch PoE al Switch del Piso (Principal): 10 metros

Primer Piso (5 cámaras):

Dado que hay **5 cámaras** distribuidas de manera equidistante, asumimos las siguientes distancias aproximadas:

- **Cámara más cercana:** 5 metros.
- **Cámara intermedia 1:** 35 metros.
- **Cámara intermedia 2:** 85 metros.
- **Cámara intermedia 3:** 115 metros.
- **Cámara más lejana:** 138 metros.



Promedio por cámara:

$$\text{Distancia promedio por cámara} = (5 + 35 + 85 + 115 + 138)/5 = 75.6 \text{ m}$$

Distancia total de las cámaras al Switch PoE:

$$\text{Total cámaras a PoE} = 5 \text{ cámaras} \times 75.6 \text{ m} = 378 \text{ m}$$

Patch cords: Cada cámara requiere **2 metros** de patch cord (uno en cada extremo).

$$\text{Total patch cords} = 5 \text{ camaras} \times 2 \text{ m} = 10 \text{ m}$$

Total cableado =

$$\begin{aligned} &= 378 \text{ m (cámaras a PoE)} + 10 \text{ m (PoE a principal)} \\ &+ 10 \text{ m (patch cords)} = 398 \text{ m.} \end{aligned}$$

Para los Segundo piso:

- **Desde la cámara más lejana al Switch PoE:** 225 metros
- **Desde el Switch PoE al Switch del Piso (Principal):** 10 metros

Segundo Piso (7 cámaras): Dado que hay **7 cámaras** distribuidas de manera equidistante, asumimos las siguientes distancias aproximadas:

- **Cámara más cercana:** 10 metros.
- **Cámara intermedia 1:** 50 metros.
- **Cámara intermedia 2:** 100 metros.
- **Cámara intermedia 3:** 150 metros.
- **Cámara intermedia 4:** 175 metros.
- **Cámara intermedia 5:** 200 metros.
- **Cámara más lejana:** 225 metros.

Promedio por cámara:

$$\begin{aligned} \text{Distancia promedio por cámara} &= (10 + 50 + 100 + 150 + 175 + 200 + 225)/7 \\ &= 122.14 \text{ m} \end{aligned}$$

Distancia total de las cámaras al Switch PoE:

$$\text{Total camaras a PoE} = 7 \text{ cámaras} \times 122.14 \text{ m} = 854.98 \text{ m} \approx 855 \text{ m}$$

Patch cords:

Cada cámara requiere **2 metros** de patch cord (uno en cada extremo).

$$\text{Total patch cords} = 7 \text{ camaras} \times 2 \text{ m} = 14 \text{ m}$$



Total cableado =

$$= 855 \text{ m (cámaras a PoE)} + 10 \text{ m (PoE a principal)} \\ + 14 \text{ m (patch cords)} = 879 \text{ m.}$$

Para Control Exterior:

- Desde la cámara más lejana al Switch PoE: 30 metros
- Desde el Switch PoE al Switch del Piso (Principal): 10 metros

Control de Seguridad Exterior (2 cámaras):

Dado que hay 2 cámaras distribuidas de manera equidistante, asumimos las siguientes distancias aproximadas:

- Cámara más cercana: 10 metros.
- Cámara más lejana: 30 metros.

Promedio por cámara:

$$\text{Distancia promedio por cámara} = (10 + 30)/2 = 20 \text{ m}$$

Distancia total de las cámaras al Switch PoE:

$$\text{Total cámaras a PoE} = 2 \text{ camaras} \times 20 \text{ m} = 40 \text{ m}$$

Patch cords:

Cada cámara requiere **2 metros** de patch cord.

$$\text{Total patch cords} = 2 \text{ camaras} \times 2 \text{ m} = 4 \text{ m}$$

Total cableado =

$$= 40 \text{ m (cámaras a PoE)} + 10 \text{ m (PoE a principal)} \\ + 4 \text{ m (patch cords)} = 54 \text{ m}$$

3. Total de Cableado para las Cámaras

Sumando los totales de cableado:

- **Total de cableado para el Depósito:** 1892 metros.
- **Total de cableado para el Primer Piso:** 115 metros.
- **Total de cableado para el Segundo Piso:** 398 metros.
- **Total de cableado para el Control de Seguridad Exterior:** 54 metros.
- **Total de cableado de los PoE a los servidores NVR:**
 - Cada uno de los 5 Switches PoE se conecta al servidor NVR, y la distancia máxima desde el Switch PoE al Servidor NVR es de 70 metros y va disminuyendo a medida que el PoE se encuentre en



un área cercana a los servidores. Entonces, para cada Switch PoE, sumamos 70 metros para cada uno de los 5 Switches PoE.

- $5 \text{ switches PoE} \times 70 \text{ m} = 350 \text{ m}$

Total de cableado para cámaras:

$$1892 \text{ m} + 115 \text{ m} + 398 \text{ m} + 54 \text{ m} + 350 \text{ m} = 3658 \text{ m}$$

4. Costo Estimado

Costo del cableado (par trenzado categoría 6):

- **Nuevo total de cableado:** 3658 metros.
- **Costo del cable:** $3658 \text{ m} \times 1.5 \text{ USD/m} = 5487 \text{ USD}$

$$\begin{aligned} \text{Total de cableado de Red} + \text{total de cableado de cámaras} \\ = 21404 \text{ USD} + 5487 \text{ USD} \end{aligned}$$

Costo total: 26891 USD

Se adjunta el archivo con presupuesto anual de Software/ Hardware/ Recursos Humanos calculados para la empresa con el nombre de *TPNº4_Punto10_PresupuestacionAnual.pdf*

Puestos de trabajo vitales

Especialista en Soporte Técnico: Responsable de resolver problemas técnicos del día a día, incluyendo incidentes con dispositivos de los operadores y sistemas operativos logísticos. Este puesto permite que el equipo operativo mantenga el ritmo de trabajo sin retrasos o interrupciones, especialmente en casos donde se requieran soluciones rápidas para evitar demoras en la cadena logística.

Jefe de Transporte: Encargado de la planificación y ejecución del transporte de mercancías. Asegura que las rutas de entrega sean eficientes, gestiona la flota de vehículos y se asegura de cumplir con los tiempos de entrega. La vulnerabilidad de este puesto radica en su capacidad para mitigar los riesgos externos, como retrasos o problemas mecánicos.

Supervisor de Almacén: Garantiza la correcta recepción, almacenamiento y despacho de mercancías. Su rol es crucial para mantener el inventario



organizado y evitar errores que impacten la eficiencia y la calidad en el servicio de la logística.

Plan de contingencia

Se desarrollaron planes de contingencia para los dos servidores que consideramos importantes para la empresa, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa.

1. Servidor TMS (Transportation Management System)

Copia de seguridad (Backup):

- Realizar Backups incrementales diarios y completos de forma semanal. Asegurar que estos Backups se almacenen tanto en una ubicación local como en una solución en la nube, para tener opciones de recuperación rápidas. Validar regularmente que los Backups sean funcionales y se puedan restaurar rápidamente.

Redundancia:

- Implementar un sistema de **servidores redundantes o espejo** que replique los datos en tiempo real. Si el servidor principal falla, el servidor espejo asumirá inmediatamente la carga para garantizar la continuidad operativa sin pérdida de datos.

Protocolo de failover:

- Tener un plan de failover automático, donde si el servidor principal falla, el sistema se cambia automáticamente al servidor secundario sin intervención manual.
- Realizar simulacros regulares de activación del protocolo de failover para asegurar que el cambio a los servidores de respaldo ocurra sin interrupciones.

Monitoreo proactivo:

- Instalar software de monitoreo que revise el estado del servidor 24/7, verificando el rendimiento y alertando ante cualquier irregularidad, como uso anormal de recursos o intentos de intrusión.

Plan de comunicación:



- Tener una **cadena de comunicación clara** para informar a todas las áreas críticas de la empresa (operaciones, transporte, IT) en caso de un fallo y durante la activación de los sistemas de respaldo, para que las operaciones puedan reorientarse adecuadamente.

2. Servidor WMS (Warehouse Management System)

Backup y recuperación de datos:

- Realizar Backups frecuentes y automatizados (diarios) de todas las bases de datos relacionadas con inventarios, localización de productos y órdenes de compra.
- Asegurarse de que los Backups se guarden tanto en servidores locales como en la nube, para una rápida recuperación en caso de desastres.

Disaster Recovery (Recuperación ante desastres):

- Desarrollar un plan de recuperación de desastres (DRP) que incluya los pasos necesarios para restaurar el WMS en un servidor nuevo o en la nube. Incluir tiempos estimados de recuperación (RTO) y niveles aceptables de pérdida de datos (RPO).
- Testing periódico: Probar el DRP al menos una vez al año para asegurarse de que todo el equipo IT esté preparado y los tiempos de recuperación sean óptimos.

Redundancia geográfica:

- Implementar un sistema de **replicación en tiempo real** a un servidor ubicado en otra ubicación geográfica. Esto asegura que, si un desastre físico afecta a la sede central (fuego, inundación), los datos y la funcionalidad del WMS sigan disponibles desde una ubicación remota.

Acceso offline:

- Implementar un **modo offline** o **contingencia manual** en el WMS, donde los trabajadores puedan seguir gestionando operaciones básicas del almacén (picking, packing) mediante hojas de cálculo predefinidas o formularios manuales hasta que el sistema vuelva en línea.

Monitoreo avanzado y auditorías:



Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza

- Implementar herramientas de monitoreo en tiempo real para rastrear la salud del servidor WMS, detectar cuellos de botella, posibles problemas de hardware, y alertar sobre cualquier riesgo de interrupción.

Realizar **auditorías regulares** de seguridad y rendimiento del servidor para identificar y corregir vulnerabilidades antes de que se conviertan en problemas mayores.